

Design for class "VietQRController"

Table 1. Attribute design

#	Name	Data type	Default value	Description
1	vietqrService	VietQRService		Service xử lý logic token và callback của VietQR
2	paymentService	PaymentService		Service xử lý logic thanh toán của hệ thống

Table 2. Operation design

#	Name	Return type	Description/Purpose
1	generateToken()	Promise<TokenResponse>	API cho VietQR gọi để lấy token trước khi callback
2	transactionSync()	Promise<CallbackResponse>	API Webhook nhận thông báo giao dịch thành công từ VietQR
3	vietqrSuccess()	Promise<void>	Trang đích redirect user về sau khi thanh toán thành công
4	vietqrCancel()	void	Trang đích redirect user về sau khi hủy thanh toán

Method design

1. transactionSync

- **Parameter:** request: Request, transactionData: TransactionCallbackDto
- **Exception:** VietQRAuthFailedException, VietQRInvalidTokenException
- **Method:**
 1. Lấy Bearer token từ header Authorization.
 2. Gọi vietqrService.validateToken để kiểm tra tính hợp lệ của token.
 3. Nếu token không hợp lệ, ném ngoại lệ.
 4. Gọi vietqrService.handleTransactionCallback với dữ liệu giao dịch nhận được.
 5. Trả về kết quả xử lý callback.

2. vietqrSuccess

- **Parameter:** token: string, orderId: string, res: Response
- **Exception:** None
- **Method:**
 1. Kiểm tra nếu token là 'demo-token' (chế độ DEMO):
 - (a) Gọi paymentService.forceSuccessPayment(orderId).
 2. Nếu là chế độ REAL:
 - (a) Gọi paymentService.verifyPayment để xác thực giao dịch với DB.
 3. Redirect user về trang frontend success (kèm orderId và status=success).
 4. Nếu có lỗi xảy ra, redirect về trang Cart với status=cancel.